Activitat 5 — Producte: «A escala real»

Aplicar tota la unitat en parella amb un sol encàrrec: fer el plànol a escala d'una habitació real i pressupostar-ne la pintura, decidint quins pots comprar i quant temps caldrà.

Idea clau

Aquesta activitat tanca la unitat amb un **producte en parella** i un sol encàrrec: **volem pintar una habitació**. Primer en fareu el plànol a escala; després calcularu quanta pintura cal (proporcionalitat **directa**), quins pots convé comprar (**consum**) i quant trigareu segons quanta gent hi treballi (proporcionalitat **inversa**). Tot amb les decisions justificades.

El producte «A escala real»: pintem l'habitació

1. **Les mesures.** Trieu una habitació real i mesureu-ne el llarg, l'ample i l'alçada, i la porta i les finestres (o feu servir la fitxa de dades de sota).
2. **L'escala.** Decidiu una escala perquè el plànol càpiga al full.
3. **El plànol.** Dibuixeu-lo amb les mesures a escala i les cotes.
4. **El terra.** Calculeu l'àrea real del terra de dues maneres: amb les mides reals, i amb l'àrea del plànol multiplicada per N^2. Han de coincidir.
5. **La pintura (directa).** Calculeu l'àrea de les parets (perímetre × alçada, menys la porta i les finestres) i els litres de pintura que calen per a dues capes.
6. **La compra (consum).** Compareu dos formats de pot pel preu per litre i pel cost total, i decidiu quins pots compreu.
7. **La feina (inversa).** Si una persona sola triga un cert temps, quant trigareu si sou 2? I 3? Fins a quantes persones té sentit el càlcul?
8. **La justificació.** Expliqueu cada decisió i comproveu que els resultats tenen sentit.

Fitxa de dades (si no podeu mesurar)

- Habitació: la del plànol de l'Activitat 3, 4,20 m × 3,15 m, i 2,50 m d'alçada.
- Porta: 0,80 m × 2,00 m. Finestra: 1,20 m × 1,00 m.
- Pintura: 1 L pinta 10 m^2 (una capa). Cal fer-ne dues capes.
- Pots: de 4 L a 19,60 €, o de 10 L a 42 €.
- Una persona sola pinta les parets (dues capes) en 6 hores.

Rols de la parella

Rol	De què s'encarrega	
Arquitecte/a	Mesures, escala, plànol amb cotes i àrea del terra	Cadascú revisa els càlculs de l'altre abans de lliurar.
Pressupostador/a	Àrea de les parets, litres de pintura, compra dels pots i temps de feina	

Rúbrica del producte (N0–N3)

Criteri	N0 (NA)	N1 (AS)	N2 (AN)	N3 (AE)
Escala i plànol	Escala mal aplicada	Plànol amb algun error de mesura	Plànol correcte a escala	Plànol precís amb escala ben triada i cotes clares
Àrea del terra	Multiplica l'àrea per N	Calcula l'àrea real amb ajuda	Àrea real correcta	Àrea comprovada de dues maneres ($\times N^2$)
Pintura (directa)	No relaciona àrea i litres	Litres amb errors (capes, obertures)	Àrea de parets i litres correctes	Correctes i explicats (dues capes, porta i finestra)
Compra (consum)	No compara	Compara amb ajuda	Compara pel preu per litre	Decideix tenint en compte el preu per litre *i* el cost total
Temps (inversa)	El tracta com a directe	Resol amb ajuda	Resol la inversa correctament	Resol i diu fins on té sentit el model
Justificació	No justifica	Justifica poc	Justifica les decisions	Justifica i controla el sentit dels resultats

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

Producte: resposta oberta; s'avalua amb la rúbrica d'aquesta activitat.

Amb la fitxa de dades (per orientar la correcció):

- Escala 1 : 50: 8,4 cm × 6,3 cm (el plànol de l'Activitat 3). Terra: $4{,}20 \cdot 3{,}15 = 13{,}23$ m^2, i també $52{,}92 \cdot 50^2 = 132\,300$ cm$^2 = 13{,}23$ m^2.
- Parets: $2 \cdot (4{,}20 + 3{,}15) \cdot 2{,}50 = 36{,}75$ m^2; menys porta (1,60 m^2) i finestra (1,20 m^2): 33,95 m^2. Dues capes: 67,90 m^2, i $\frac{67{,}90}{10} = 6{,}79$ L.
- Pots: el de 4 L surt a 4,90 €/L i el de 10 L, a 4,20 €/L. El litre és més barat al pot gran, però calen 6,79 L: dos pots de 4 L (8 L) costen 39,20 € i un de 10 L, 42 €. Convenen **dos pots de 4 L** (sobra 1,21 L, contra 3,21 L amb el gran). El preu unitari no ho és tot: compta el que cal.
- Temps: producte $1 \cdot 6 = 6$ hores-persona; 2 persones, 3 h; 3 persones, 2 h. Amb 12 persones sortiria mitja hora: no té sentit (s'estorben, i la segona capa ha d'esperar que la primera s'assequi).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Producte en parella amb un sol encàrrec que fa servir tota la unitat: escala i àrea a escala (3.3), proporcionalitat directa i consum (3.2, 3.4) i inversa (3.2). És l'evidència principal d'aplicació; s'avalua amb la rúbrica.
- **Temps.** Una sessió és justa: convé que les mesures vinguin preses de casa (o de l'aula) i que qui no en tingui faci servir la fitxa de dades. El dibuix es pot fer a mà o amb GeoGebra.
- **Àrea del terra.** Hi surt l'error rei de la 3.3: multiplicar l'àrea pel factor de les longituds. La comprovació de dues maneres és el control del sentit.
- **La compra.** La decisió interessant és que el pot amb el litre més barat no és la compra més barata, perquè en sobra molt. És el pas de «comparar preus unitaris» a «decidir amb criteri» (consum responsable, criteri 6.4).
- **La feina.** El límit del model (assecat entre capes, espai) torna als «models que s'esgoten» de la 3.2.
- **Marca Aplicades.** El sostre N3 és *plànol precís, decisió de compra justificada i control del sentit dels resultats*, no cap demostració. Es premia decidir i comunicar.
- **Perspectiva de gènere / inclusió.** Rols equitatius a la parella; cap rol és «de dibuix» o «de números» per defecte.